

PROPOSAL CHALLENGE CASE

Ekshibisi Kecerdasan Artifisial (KA)

LKS Dikmen Tingkat Nasional 2026

RAMA

(Recycling Assistant for Monitoring and Awareness)

Prototipe AI untuk Pemantauan dan Edukasi Sampah Lingkungan

Challenge Case yang Dipilih

Lingkungan - Pemantauan dan Edukasi Pengelolaan Sampah

Disusun oleh:

Muhamad Arkazedy Nugra Faebyanza

Muhammad Haikal

Fahril Andryawan

Muhammad Hafidz Alqurani

Guru Pembimbing:

Naufal Zahir Rizqullah

SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG

Kepulauan Riau, Indonesia

2026

RAMA (Recycling Assistant for Monitoring and Awareness): Prototype AI untuk Pemantauan dan Edukasi Sampah Lingkungan

Muhamad Arkazedy Nugra Faebyanza¹, Muhammad Haikal¹, Fahril Andryawan¹,
Muhammad Hafidz Alqurani¹, Naufal Zahir Rizqullah^{2*}

¹Peserta Didik SMK Negeri 4 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia

²Guru Pembimbing SMK Negeri 4 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia

Ekshibisi Kecerdasan Artifisial (KA), LKS Dikmen Tingkat Nasional 2026

WhatsApp layanan RAMA AI: +62 851-8275-5853

Abstrak. RAMA dikembangkan sebagai prototipe berbasis Artificial Intelligence untuk membantu pemantauan awal indikasi pembuangan sampah sembarangan dan edukasi pengelolaan sampah melalui WhatsApp. Challenge case yang dipilih adalah lingkungan, dengan fokus pada pencegahan sampah tercecer di titik rawan, percepatan dokumentasi kejadian, serta penyampaian informasi kepada pengurus lingkungan. Sistem menggabungkan kamera, deteksi objek berbasis YOLO, estimasi pose manusia, validasi kejadian, dan pengiriman bukti foto melalui OpenClaw/WhatsApp. Data awal berasal dari dataset publik dan open dataset tentang sampah, kemudian direncanakan diperkaya dengan data lokal serta skenario simulasi terkontrol agar lebih sesuai dengan kondisi Tanjungpinang. RAMA tidak dirancang sebagai alat penghukuman otomatis, melainkan sebagai alat bantu dokumentasi dan edukasi yang tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir. Prinsip Responsible AI diterapkan melalui human-in-the-loop, pembatasan pengambilan bukti, pengendalian akses data, serta pelatihan ulang model menggunakan data lokal untuk mengurangi risiko salah deteksi, privasi, dan bias dataset.

Kata kunci: Computer Vision; YOLO; Pose Estimation; WhatsApp Bot; OpenClaw; Pengelolaan Sampah; Responsible AI.

1. Pendahuluan dan Challenge Case

Challenge case yang dipilih adalah lingkungan, khususnya dukungan terhadap aksi iklim lokal melalui pengurangan perilaku membuang sampah sembarangan dan peningkatan edukasi pengelolaan sampah. Isu ini relevan bagi Kota Tanjungpinang karena sampah berkaitan langsung dengan kenyamanan permukiman, kualitas ruang publik, kebersihan wilayah pesisir, dan beban kerja pengelolaan lingkungan. Data Persampahan Tahun 2023-2024 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 volume sampah yang diangkut mencapai 33.514,85 ton dan jumlah bank sampah tercatat 69 unit. Data tersebut tidak secara langsung menunjukkan jumlah pelanggaran pembuangan sampah, tetapi memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah merupakan beban nyata yang perlu didukung dengan pencegahan sejak sumbernya.

Dalam praktik lapangan, pencegahan sampah tercecer sulit dilakukan hanya melalui pengawasan manual. Pengurus RT/RW atau petugas kebersihan tidak dapat memantau gang, taman, sekitar tempat sampah, area sekolah, dan titik rawan lain secara terus-menerus. Akibatnya, kejadian sering baru diketahui setelah sampah menumpuk atau setelah ada laporan warga, sedangkan bukti visual kejadian tidak selalu tersedia. Celah inilah yang menjadi dasar pengembangan RAMA sebagai sistem pendukung pemantauan awal, dokumentasi, dan edukasi. Dengan demikian, data persampahan ditempatkan sebagai konteks beban pengelolaan, sementara kebutuhan pengawasan dijelaskan sebagai respons pencegahan terhadap titik rawan yang tidak selalu terpantau.

2. Rumusan Masalah dan Target Pengguna

Rumusan masalah utama dalam proposal ini adalah belum tersedianya alat bantu sederhana yang mampu mendeteksi indikasi pembuangan sampah sembarangan, mendokumentasikan bukti awal, dan mengirimkan informasi kepada pihak terkait secara cepat. Akar masalahnya meliputi keterbatasan pengawasan manual, keterlambatan informasi, minimnya dokumentasi visual, serta kurangnya sarana edukasi praktis yang mudah diakses warga. Dampaknya, titik rawan dapat menjadi lokasi pembuangan berulang, lingkungan menjadi kurang nyaman, dan tindak lanjut menjadi kurang tepat karena keputusan hanya mengandalkan laporan lisan.

Target pengguna RAMA terdiri atas tiga kelompok. Pertama, pengurus RT/RW, petugas kebersihan, atau pengelola fasilitas yang membutuhkan notifikasi awal tanpa harus berjaga sepanjang waktu. Kedua, warga masyarakat yang membutuhkan edukasi sederhana mengenai jenis sampah dan saran pengelolaan melalui WhatsApp. Ketiga, tim pengembang dan pembina sekolah yang membutuhkan alur pengumpulan data, pelatihan ulang, dan evaluasi model agar prototipe dapat terus ditingkatkan sesuai kondisi lokal.

3. Ide Solusi Berbasis AI

RAMA merupakan singkatan dari Recycling Assistant for Monitoring and Awareness. Solusi ini dirancang sebagai prototipe pemantauan berbasis kamera yang menggabungkan deteksi objek, estimasi pose, dan

validasi kejadian. Kamera menangkap video real-time pada titik rawan. Model deteksi objek digunakan untuk mengenali benda yang berpotensi menjadi sampah, seperti botol, gelas, kaleng, kemasan makanan, kantong plastik, kertas, atau objek lain yang relevan. Model estimasi pose digunakan untuk membaca pola gerakan tubuh, terutama posisi tangan, siku, bahu, dan pinggul yang dapat mengindikasikan gerakan membuang atau menjatuhkan benda.

Validasi dilakukan dengan menggabungkan dua informasi utama, yaitu keberadaan objek sampah dan indikasi gestur manusia. Sistem mengirim bukti apabila terdeteksi sampah disertai gestur membuang, atau ketika sampah terlihat menetap dalam durasi tertentu. Logika ini dibuat agar sistem tidak hanya menandai keberadaan objek, tetapi mempertimbangkan konteks kejadian. Setelah kriteria terpenuhi, sistem mengambil foto bukti dan mengirimkannya melalui WhatsApp kepada pihak terkait. Fitur ini dipadukan dengan layanan edukasi warga, yaitu warga dapat mengirim foto sampah melalui WhatsApp untuk memperoleh penjelasan jenis sampah dan saran pengelolaan. Oleh karena itu, RAMA tidak hanya berperan sebagai sistem pemantauan, tetapi juga sebagai media literasi lingkungan yang mudah diakses.

4. Pendekatan Teknis dan Tools

Pendekatan teknis RAMA dibuat sederhana agar dapat diuji sebagai prototipe siswa SMK. Bahasa utama yang digunakan adalah Python. OpenCV digunakan untuk membuka kamera, membaca frame, menampilkan hasil diagnostik, dan menyimpan foto bukti. Ultralytics YOLO digunakan untuk object detection dan pose estimation. Repositori RamaAI memuat `yolo_detector.py` sebagai program utama deteksi real-time, `openclaw_api.py` sebagai integrasi pengiriman bukti, `config.json` sebagai konfigurasi model, nomor WhatsApp, confidence, dan cooldown, `collect_data.py` untuk pengumpulan gambar baru, serta `train_custom.py` untuk pelatihan ulang model custom.

Model yang digunakan meliputi `yolov8m.pt` untuk deteksi objek umum, `yolov8m-pose.pt` untuk estimasi pose manusia, serta model tambahan `turhancan97/yolov8-segment-trash-detection` untuk membantu deteksi sampah/litter. Alur kerja sistem adalah kamera menangkap frame, frame diproses oleh model deteksi objek, pose manusia dihitung untuk membaca hubungan posisi tangan dan tubuh, hasil deteksi divalidasi melalui aturan objek-pose dan durasi kemunculan sampah, lalu foto bukti dikirim melalui OpenClaw/WhatsApp apabila kejadian terkonfirmasi. Cooldown minimal digunakan agar laporan tidak terkirim berulang terlalu cepat pada kejadian yang sama.

Rencana pengujian dilakukan melalui skenario terbatas, misalnya orang membuang sampah, orang membawa sampah ke tempat sampah, orang lewat tanpa membuang sampah, sampah yang sudah ada di area, serta variasi jarak, pencahayaan, dan sudut kamera. Indikator evaluasi yang digunakan meliputi keberhasilan deteksi objek, jumlah false positive dan false negative, waktu respons sistem, serta keberhasilan pengiriman bukti ke WhatsApp. Hasil pengujian akan menjadi dasar perbaikan threshold confidence, logika gestur, durasi sampah menetap, dan kebutuhan data lokal tambahan.

5. Sumber Data yang Digunakan dan Rencana Pengayaan Data

Sumber data RAMA bukan hanya rencana, karena tim telah mengumpulkan dataset publik dan open dataset yang disusun ke dalam folder `datasets/raw` pada repositori. Kategori awal mencakup kaleng, kardus, puntung rokok, kemasan makanan, sampah organik, kertas, kantong plastik, dan botol plastik/botol-gelas. Beberapa dataset telah menggunakan format YOLO dan memiliki file `data.yaml`, misalnya dataset kaleng, puntung rokok, kemasan makanan, organik, dan kantong plastik. Berdasarkan ringkasan repositori, kumpulan data awal berjumlah sekitar 3,8 ribu gambar dengan kategori yang dekat dengan objek sampah sehari-hari.

Sumber publik yang digunakan dan dicantumkan sebagai rujukan adalah Roboflow Universe untuk dataset Adamsari Kaleng, Snack/Food Wrapper, Organic, Plastik Kresek, Cigarette, dan Waste Classification Paper, serta Kaggle untuk Cardboard Box Detection dan Bottles and Cups Dataset. Data tersebut dipakai sebagai dasar deteksi objek sampah, sedangkan data lokal dikumpulkan melalui `collect_data.py` agar model lebih sesuai dengan kondisi Tanjungpinang, seperti variasi bentuk sampah, pencahayaan, sudut kamera, latar gang atau halaman, serta jarak objek. Selain data lokal, tim juga menyiapkan data simulasi terkontrol pada skenario demo, misalnya gerakan membuang, menjatuhkan, membawa sampah ke tempatnya, dan orang lewat tanpa membuang sampah. Data simulasi ini tidak menggantikan data lapangan, tetapi digunakan untuk mengevaluasi logika deteksi dan mengurangi kesalahan pada tahap prototipe.

6. Pernyataan Responsible AI

RAMA dikembangkan sebagai alat bantu, bukan alat penghukuman otomatis. Risiko pertama adalah false positive, misalnya sistem keliru membaca warga yang sedang membawa sampah ke tempat sampah sebagai pelanggar. Strategi mitigasinya adalah human-in-the-loop: notifikasi RAMA hanya diperlakukan sebagai bukti awal, sedangkan keputusan akhir tetap dilakukan pengurus lingkungan setelah melihat foto, waktu, lokasi, dan konteks kejadian. Sistem juga menggunakan validasi ganda antara objek, gestur, dan durasi kemunculan sampah agar laporan tidak hanya berdasarkan satu indikator.

Risiko kedua adalah privasi karena kamera dapat menangkap aktivitas ruang publik. Mitigasinya, kamera dipasang secara terbuka pada area yang disepakati, warga diberi pemberitahuan bahwa area tersebut dipantau, sistem tidak merekam video penuh, dan foto hanya disimpan ketika ada indikasi kejadian. Akses bukti dibatasi kepada pihak yang berwenang, seperti pengurus RT/RW atau petugas kebersihan, serta data tidak digunakan untuk menyimpulkan identitas pribadi secara otomatis. Risiko ketiga adalah bias dataset karena sebagian data berasal dari luar daerah. Mitigasinya, data lokal dikumpulkan bertahap, dilabeli ulang, digunakan untuk pelatihan ulang model, dan dievaluasi pada skenario nyata sebelum sistem diterapkan lebih luas.

7. Penutup

RAMA menawarkan pendekatan yang dekat dengan kebutuhan lokal: kamera membantu memantau titik rawan, AI membantu membaca objek dan gestur, WhatsApp mempercepat penyampaian bukti, dan fitur edukasi membantu warga memahami pengelolaan sampah. Keunggulan RAMA terletak pada desain yang sederhana, dapat diuji sebagai prototipe, dan dapat terus ditingkatkan melalui pengayaan dataset lokal. Dengan prinsip Responsible AI, RAMA diharapkan menjadi contoh penerapan Computer Vision oleh siswa SMK yang tidak hanya menonjolkan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan manfaat sosial, akuntabilitas, privasi, dan peran manusia dalam pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka dan Tautan Sumber Dataset

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. (2025). Data Persampahan Tahun 2023-2024. Open Data Kota Tanjungpinang. <https://opendata.tanjungpinangkota.go.id/dataset/data-persampahan-tahun-2023-2024>
- LingOffc. (2026). RamaAI: Prototipe sistem pemantauan lingkungan berbasis Artificial Intelligence. GitHub repository. <https://github.com/LingOffc/RamaAI>
- Ultralytics. (2023a). Explore Ultralytics YOLOv8. <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8>
- Ultralytics. (2023b). Pose Estimation with Ultralytics YOLO. <https://docs.ultralytics.com/tasks/pose>
- Roboflow Universe. (2024). dataset ademsari kaleng Dataset. <https://universe.roboflow.com/unkn0wn/dataset-ademsari-kaleng/dataset/1>
- Roboflow Universe. (2024). Plastik Kresek Dataset. <https://universe.roboflow.com/coba-j6eos/plastik-kresek/dataset/3>
- Roboflow Universe. (2024). Snack/Food Wrapper Dataset. <https://universe.roboflow.com/king-mongkuts-university-of-technology-north-bangkok-mskv3/snack-ubufj/dataset/1>
- Roboflow Universe. (2024). Cigarette Dataset. <https://universe.roboflow.com/study-iksue/cigarette-7yeus/dataset/3>
- Roboflow Universe. (2024). Organic Dataset. <https://universe.roboflow.com/mohamed-awad/organic-wjqwd/dataset/7>
- Roboflow Universe. (2026). Waste classification Paper Dataset. <https://universe.roboflow.com/trash-tech-9qc7i/waste-classification-paper>
- Kaggle. (n.d.). Cardboard Box Detection. <https://www.kaggle.com/datasets/dataclusterlabs/cardboard-object-detection>
- Kaggle. (n.d.). Bottles and Cups Dataset | Household Objects. <https://www.kaggle.com/datasets/dataclusterlabs/bottles-and-cups-dataset/data>